

16

Velocidad y aceleración

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

Estos conceptos describen el movimiento y son de los más preguntados en física. El EXANI-I pide distinguir velocidad de aceleración y resolver problemas sencillos con sus fórmulas.

Definición

La **velocidad** indica qué tan rápido y en qué dirección se mueve un objeto (la distancia que recorre en cierto tiempo). La **aceleración** indica qué tan rápido cambia la velocidad de un objeto.

Conceptos clave**Velocidad**

Se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Sus unidades son metros por segundo (m/s) o kilómetros por hora (km/h).

Aceleración

Es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Si un auto arranca y va cada vez más rápido, está acelerando; si frena, también hay aceleración (negativa). Sus unidades son m/s^2 .

Tipos de movimiento

- **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU):** velocidad constante; la aceleración es cero (un auto en crucero a 80 km/h fijos).
- **Movimiento Uniformemente Acelerado (MRUA):** la velocidad cambia de manera constante (un objeto en caída libre).
- **Caída libre:** la aceleración es la de la gravedad: $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$.

Σ **Fórmulas y reglas que debes memorizar**

$$\text{Velocidad: } v = d / t$$

$$\text{Aceleración: } a = (v_f - v_i) / t$$

$$\text{MRUA: } d = v_i \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 (velocidad). Un ciclista recorre 100 m en 20 s. Su velocidad es $v = 100/20 = 5 \text{ m/s}$.

Ejemplo 2 (aceleración). Un auto pasa de 0 a 20 m/s en 4 s. Su aceleración es $a = (20 - 0)/4 = 5 \text{ m/s}^2$.

📌 **Reactivo tipo EXANI-I**

Un automóvil recorre 150 metros en 10 segundos a ritmo constante. ¿Cuál es su velocidad?

- A)** 15 m/s
- B)** 150 m/s
- C)** 1.5 m/s

✓ **Respuesta correcta: A**

La velocidad se obtiene dividiendo la distancia entre el tiempo: $v = 150 \text{ m} \div 10 \text{ s} = 15 \text{ m/s}$.

★ **Tip para el examen**

No confundas: velocidad = qué tan rápido vas (d/t); aceleración = qué tan rápido CAMBIA tu velocidad. Si la velocidad es constante, la aceleración es CERO.